Rapport de Laboratoire 6 — SEG 3502

Services Web REST — API Calculator Spring Boot (Kotlin) et documentation OpenAPI

Étudiant 1 : Anwar `N° 300254189`

Étudiant 2 : Manasse `N° 300268472`

Cours : SEG 3502 (Conception de logiciels distribués)

Date : Octobre 2026 | **Projet :** `calculator-api`

Dépôt GitHub du projet : https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab6.git

1. Brève Description du Travail Réalisé

Ce sixième laboratoire porte sur la messagerie (RabbitMQ) et la programmation de **services Web RESTful** avec **Spring Boot**. Le livrable évalué a été implémenté :

- **Livrable officiel évalué — Service Web REST Calculator :** projet Spring Boot 4 / Kotlin (Gradle).
  - `CalculatorController` (`@RestController`, `@RequestMapping("calculator")`) : `GET calculator/add/{nombre1}/{nombre2}`, `subtract`, `multiply` et `divide`.
  - `ControllerExceptionHandler` (`@RestControllerAdvice`) : renvoie **400 Bad Request** pour une division par zéro ou un paramètre non numérique.
  - **Documentation OpenAPI** générée par `springdoc-openapi` : `/v3/api-docs` (JSON), `/v3/api-docs.yaml` et Swagger UI (`/swagger-ui.html`), avec annotations `@Tag` / `@Operation`.
  - `@CrossOrigin("http://localhost:4200")` pour permettre l'accès depuis un client Angular.

2. Captures d'Écran de l'Application

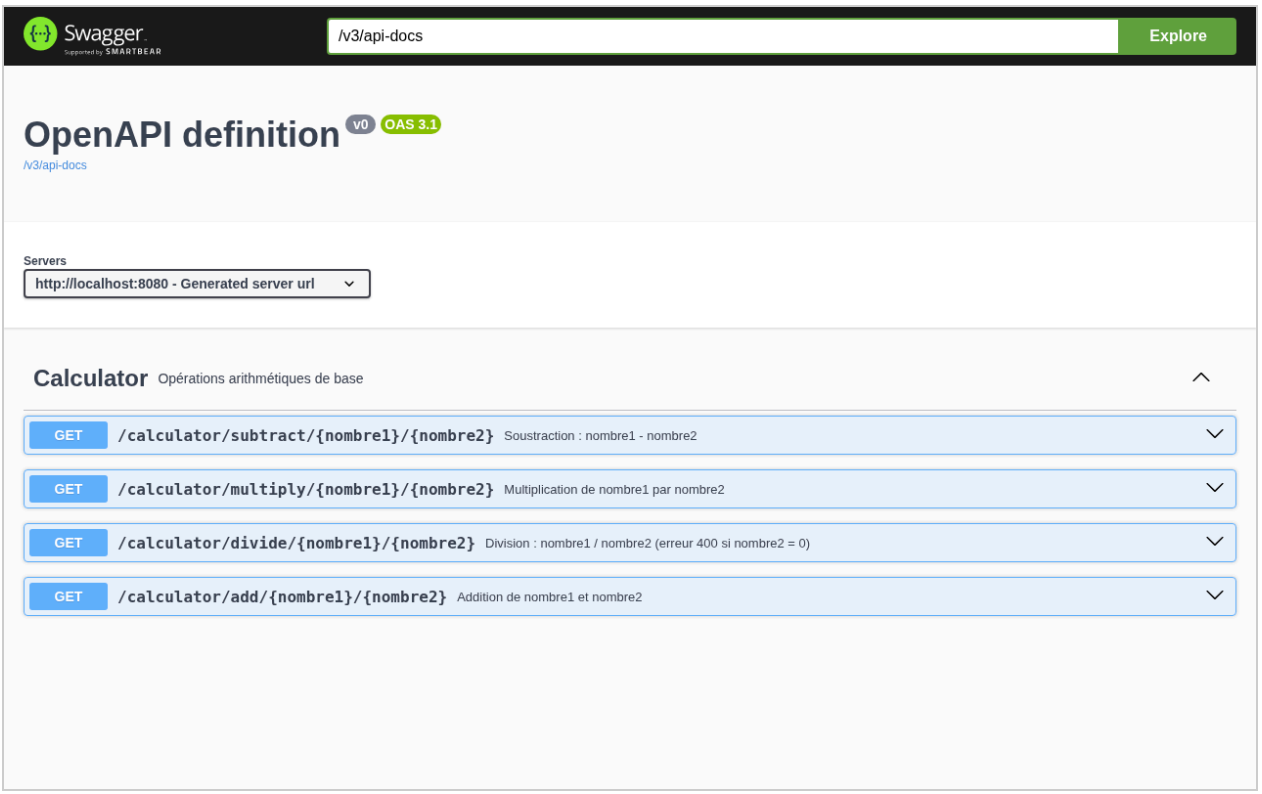


Figure 1 : Swagger UI — documentation OpenAPI générée des 4 opérations du Calculator.

GET /calculator/add/8/2

```
$ curl -i http://localhost:8080/calculator/add/8/2
HTTP/1.1 200
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 4
Date: Sat, 31 Oct 2026 19:02:24 GMT

10.0
```

Figure 2 : Requête GET /calculator/add/8/2 — résultat 10.0.

GET /calculator/divide/8/0

```
$ curl -i http://localhost:8080/calculator/divide/8/0
HTTP/1.1 400
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 45
Date: Sat, 31 Oct 2026 19:02:24 GMT
Connection: close

Unable to process request: Division par zéro
```

Figure 3 : Requête GET /calculator/divide/8/0 — erreur 400 (« Division par zéro ») gérée par le @RestControllerAdvice.

OpenAPI /v3/api-docs

```
$ curl -s http://localhost:8080/v3/api-docs | python3 -m json.tool | head -40
{
    "openapi": "3.1.0",
    "info": {
        "title": "OpenAPI definition",
        "version": "v0"
    },
    "servers": [
        {
            "url": "http://localhost:8080",
            "description": "Generated server url"
        }
    ],
    "tags": [
        {
            "name": "Calculator",
            "description": "Op\u00e9rations arithm\u00e9tiques de base"
        }
    ],
    "paths": {
        "/calculator/subtract/{nombre1}/{nombre2}": {
            "get": {
                "tags": [
                    "Calculator"
                ],
                "summary": "Soustraction : nombre1 - nombre2",
                "operationId": "subtract",
                "parameters": [
                    {
                        "name": "nombre1",
                        "in": "path",
                        "required": true,
                        "schema": {
                            "type": "number",
                            "format": "double"
                        }
                    },
                    {
                        "name": "nombre2",
                        "in": "path",
                        "required": true,
```

Figure 4 : Documentation OpenAPI au format JSON (/v3/api-docs).

3. Validation et Tests

Test / Requête	Vérification	Résultat obtenu	Statut
`GET /calculator/add/8/2`	Addition	10.0	Succès

`GET /calculator/subtract/8/2`	Soustraction	6.0	Succès
`GET /calculator/multiply/8/2`	Multiplication	16.0	Succès
`GET /calculator/divide/8/2`	Division	4.0	Succès
`GET /calculator/divide/8/0`	Division par zéro	HTTP 400	Succès
`/swagger-ui/index.html`	Documentation OpenAPI	HTTP 200	Succès
`./gradlew test`	Test unitaire des 4 opérations	1 / 1	Succès
Total	Ensemble des fonctionnalités du lab 6	7 / 7	**100 % réussi**

4. Étapes Nécessaires pour Installer et Exécuter le Projet

```
# 1. Prérequis : JDK 21
git clone https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab6.git
cd SEG3502-Lab6

# 2. Compiler et lancer le service (Windows : gradlew.bat bootRun)
./gradlew bootRun
# ou : ./gradlew bootJar && java -jar build/libs/calculator-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# 3. Tester l'API
curl http://localhost:8080/calculator/add/8/2

# 4. Documentation : http://localhost:8080/swagger-ui.html
#    et http://localhost:8080/v3/api-docs

# 5. Lancer les tests
./gradlew test
```

5. Conclusion

Toutes les exigences de l'exercice du laboratoire 6 ont été satisfaites : quatre opérations REST GET, gestion des erreurs (400) et documentation OpenAPI générée automatiquement.